

实验六 实验报告

基本思想：逻辑回归是一种广义线性分类模型，通过将线性回归的输出经过 Sigmoid 函数映射到[0,1]区间，将其解释为事件发生的概率，从而实现二分类预测。

Sigmoid 激活函数：将任意实数映射到(0,1)区间。 $g(z) = 1 / (1 + e^{(-z)})$

假设函数模型：将输入特征与参数的线性组合送入 Sigmoid，输出样本属于正类的概率。 $h_{\theta}(x) = 1 / (1 + e^{(-\theta^T x)})$

代价函数：采用交叉熵损失。 $J(\theta) = -1/m \sum [y \cdot \log(h) + (1-y) \cdot \log(1-h)]$

梯度下降优化：通过计算代价函数每个参数的偏导数，沿负梯度方向迭代更新 θ ，最终收敛到最优解。 $\partial J / \partial \theta_j = 1/m \sum (h_{\theta}(x^i) - y^i) \cdot x_j^i$

第一类预测问题评估：

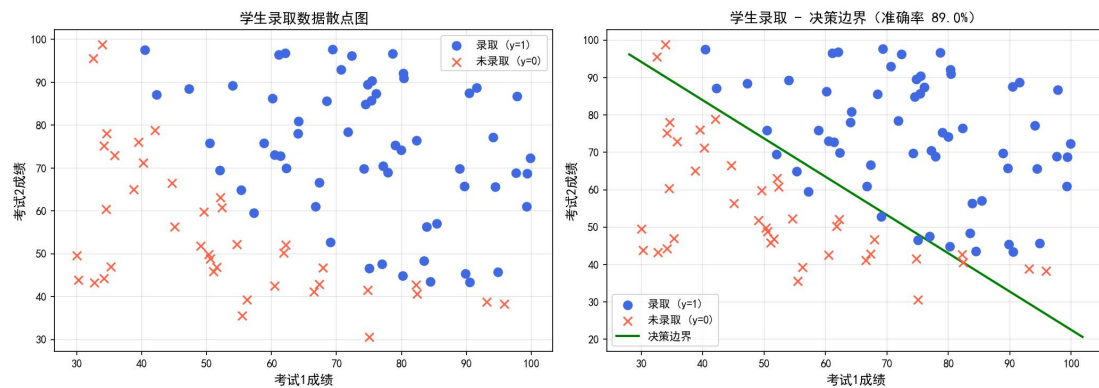
数据集：样本数量 100，，特征维度 2，正类 60，负类 40。

```
theta_min = np.matrix(result[0])
predictions = predict(theta_min, X)
correct = [1 if ((a == 1 and b == 1) or (a == 0 and b == 0)) else 0 for (a, b) in zip(predictions, y)]
accuracy = (sum(map(int, correct)) % len(correct))
print ('accuracy = {0}%'.format(accuracy))
```

✓ 0.0s

accuracy = 89%

有 5 个漏录取和 6 个误录取，预测准确率为 89%，表现良好。



对数据进行可视化分析，决策边界方程： $-25.161 + 0.206 \cdot x_1 + 0.201 \cdot x_2 = 0$ 。